

بنية السياق السائل

LIQUID CONTEXT ARCHITECTURE

ذاكرة عربية أصلية للذكاء الاصطناعي السيادي

ARKANE AI

أبها - المملكة العربية السعودية 2026

إفصاح تقني ما قبل البراءة - للمراجعة من قبل الأطراف المؤهلة فقط

لماذا يُكَلَّف كل طلب بالعربية
ضعفين إلى أربعة أضعاف
ما يُكَلِّفه نظيره بالإنجليزية؟

وما الفرصة البنيوية التي يفتحها ذلك؟

الضريبة الخفية على العربية في الذكاء الاصطناعي

0

بنية عربية أصلية

كل LLM عربي متاح هو
فاين-تيون لترانسفورمر
لا يوجد تصميم معماري للعربية

\$25B

هدر تراكمي

حوسبة مهدورة على عدم كفاءة العربية
على مقياس النشر السيادي الإقليمي 6-3 GW حتى 2030
(تقدير متحفظ)

2.4x

خصوبة التقطيع

العربية تحتاج 2.4-5.1 قطعة لكل كلمة
مقابل 1.3 للإنجليزية
(Alakeel et al., 2026)

لماذا الآن: ثلاث قوى متلاقية

2026: عام الذكاء الاصطناعي

مرسوم ملكي يُسمّي 2026 عاماً للذكاء الاصطناعي. مبادرات سيادية إقليمية للذكاء الاصطناعي مُرسّلة بـ 300-90 مليار دولار تستهدف حوسبة متعددة الجيجاوات. استراتيجيات رأس المال السيادي للفترة 2026-2030 تُعيد توجيه التدفقات نحو الذكاء الاصطناعي مع طروحات عامة متعددة مخططة.

نضج أبحاث السياق الطويل

ضغط السياق الطويل (Infini-attention, DAST, LCIRC, ATACompressor) نضج بما يكفي. البناء فوق الأساليب المنشورة صار ممكناً لفريق مركّز من 7-15 أشخاص خلال 14-9 شهراً.

موقع شاغر

صفر بنية عربية أصلية موجودة. جميع نماذج اللغة العربية الكبرى المتاحة هي فاين-تيون لترانسفورمر. النافذة 36-18 شهراً قبل أن تُرسّخ النماذج السيادية الإقليمية الأولى خياراتها المعمارية مفتوحة الآن.

النافذة ضيقة بشكل غير معتاد. وواضحة بشكل غير معتاد.

بنية السياق السائل

بنية ذاكرة جديدة لنماذج اللغة الترانسفورمرية، مُصمَّمة من المبادئ الأولى حول الخصائص البنيوية للعربية.

03

استرجاع دلالي جيوديزي

فك الضغط يتبع أقصر مسار في الفضاء الدلالي بدلاً من المسح التسلسلي. متماشٍ مع الذاكرة الترابطية وبحوسبة محدودة لكل استعمال.

02

ضغط لا تماثلي صرفياً

الجدور (الجذر)، الأوزان (الوزن)، والأدوات تحصل على استراتيجيات ضغط مختلفة وفق كثافتها المعلوماتية. مستحيل في الترانسفورمر.

01

ضغط هرمي مشروط بالاستعلام

السياق مُخزَّن كمنحنى دلالي متعدد الدقات. فك ضغط انتقائي حسب الاستعلام النشط. سياق غير محدود فعلياً بحوسبة محدودة.

كيف تعمل: المكونات الأربعة

1 المُرّمز الصرفي القبلي (MPE)

ثلاثة تدفقات تضمين متوازية لكل قطعة: جذر · وزن · سطح

1

2 منحى السياق متعدّد الدقّات (MRCM)

الطبقة 0: تحديث كامل الدقّة · الطبقة 1: عناقيد مضغوطة · الطبقة 2: رسم بياني طوبولوجي

2

3 مُشغّل الاسترجاع الجيوديزي (GRO)

أقصر مسار دلالي عبر الطوبولوجيا · توسّع انتقائي للعناقيد · حوسبة محدودة

3

4 متحكّم الضغط التكيّفي (ACC)

شبكة سياسة مُدرّبة عدائياً · معدّل ضغط لكل قطعة · مُطبّق طبقيّاً صرفياً

4

كل طبقة مبتكرة باستقلالية. المعمارية هي تركيبها.

لماذا نفوز

البنية	عربي أصلي	سياق طويل كفو	مشروط بالاستعلام	نشر سيادي	محمي بال IP
LCA نحن)	✓	✓	✓	✓	✓
GPT-5 / Claude / Gemini	✗	✓	جزئي	✗	—
نماذج اللغة العربية القائمة	جزئي	✗	✗	✓	✗
Infini-Attention / DAST / LCIRC	✗	✓	✓	—	✗
RAG (Pinecone / متجهية)	✗	خارجي	✓	جزئي	—

LCA هي البنية الوحيدة التي تجمع الخصائص الخمس مع ملكية فكرية تحميها.

حزمة البراءات: أربعة طلبات

P01

ابتكار قوي

ذاكرة صرفية ثلاثية التدفّقات

ثلاثة تدفّقات تضمين قابلة للعنونة باستقلال (جذر/وزن/سطح) محفوظة عبر مكدّس الترانسفورمر. أقرب فن سابق: نماذج اللغة المُعاملة — لكن دون فصل التدفّقات خلال الانتباه.

P03

متوسط - قوي

سياسة ضغط عدائية

متحكّم مساعد مُدرّب عدائياً ضدّ خسارة إعادة البناء، مع معاملات ضغط مُطبّقة طبقيّاً صرفياً. أقرب فن سابق: — Activation Beacon دون التدريب العدائي ودون الوعي الصرفي.

P02

ابتكار قوي

الاسترجاع الدلالي الجيوديزي

استرجاع بأقصر مسار مشروط بالاستعلام على رسم طوبولوجي مُتعلّم مع قيد ميزانية حوسبة. أقرب فن سابق: RAG: — HippoRAG لكنها خارجية. آليتنا الداخلية مبتكرة.

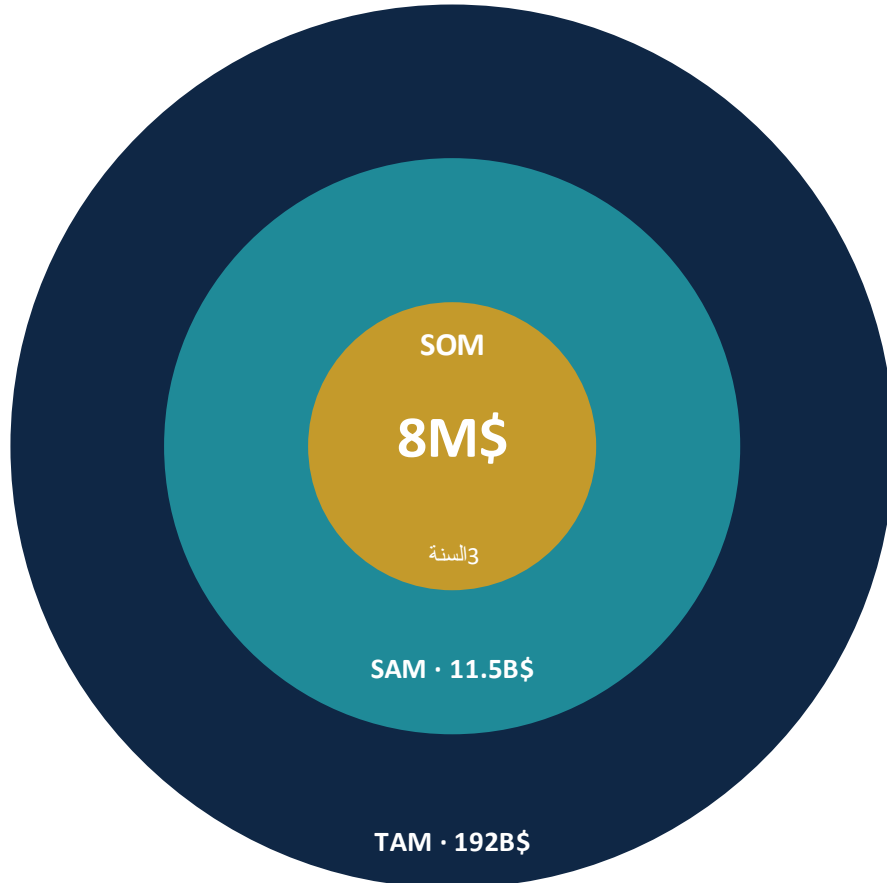
P04

دفاعي / متخصص

عزل التدفّقات السيادي

عزل تشفير للتدفّقات الصرفية يُتيح تحكّماً بالوصول لكل تدفق للنشر السيادي. الغرض الرئيسي: خندق دفاعي للأطر التنظيمية الإقليمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

السوق: ثلاث فرص متركزة



نماذج الأساس والاستدلال عالمياً

TAM

192 مليار \$ في 2025 متوقع 960 مليار \$ بحلول 2030 معدل نمو 38٪. خدمات الاستدلال وحدها 215 → 48 : مليار \$.

سوق الشرق الأوسط / العربية

SAM

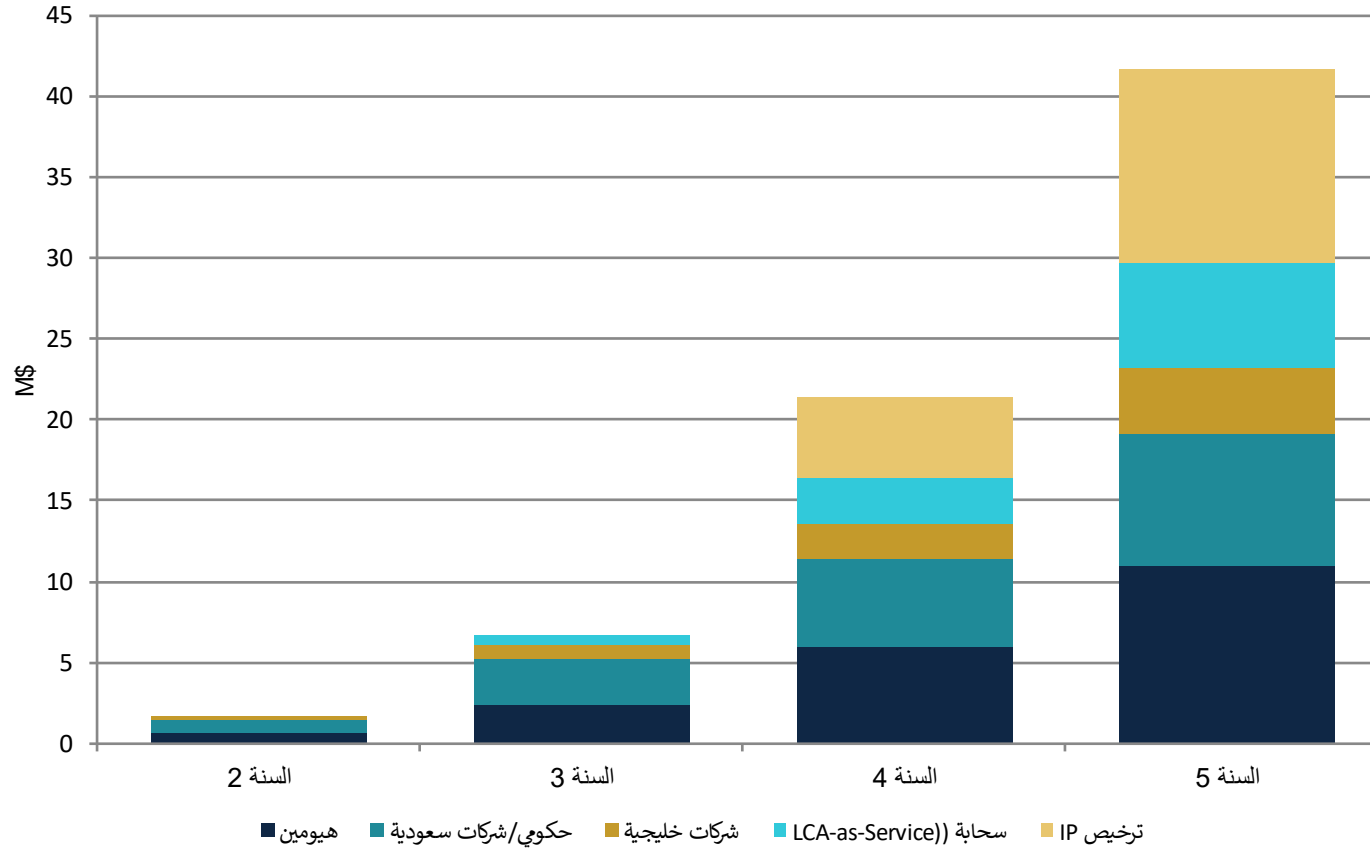
11.5 مليار \$ في 58 → 2025 مليار \$ في 2030. عمليات النشر السيادية الإقليمية تستهدف سعة متعددة الجيجاوات = 18-60 مليار \$ سنوياً.

السيادي الإقليمي + الجهات الحكومية + الخليج

SOM

مسار نشر ملموس: البنية التحتية السيادية أولاً، ثم المؤسسات الإقليمية من الطبقة الأولى، ثم التوسع في السوق الخليجي

الفرصة الاقتصادية للنشر



القيمة السنوية في السنة 5

\$41.7M

سيناريو الأساس متحفّظ.

السيناريو الطموح (LCA) كمعمارية سيادية إقليمية رئيسية 130-95: (مليون \$ قيمة سنوية).

الهامش الإرشادي 80-70: % على الترخيص 65-55 % على الخدمة المُدارة.

المخاطر والمعالجة

متوسط سلوك التوسّع غير معلوم فوق 7B باراميتر

تجارب قوانين توسّع مُدمجة · شراكة حوسبة مع سحابة سيادية إقليمية · تعاون أكاديمي للتحقق

متوسط جودة المُرمّز الصرفي القبلي كعنق زجاجة

وحدة تجزئة مُتعلّمة · مجموعة تدريب من المعايير القرآنية والشجرية · هدف 96–97٪ على الفصحى

عالٍ جهة سيادية إقليمية تبني داخلياً وتتجاوز LCA

التموضع كشريك IP من اليوم الأول · هيكلة الحوار الأول كترخيص/حقوق ملكية · خندق براءات يحجب الالتفاف

متوسط المختبرات العالمية تحلّ العربية بتوسّع البيانات

ضريبة التقطيع بنيوية. تظلّ بغض النظر عن حجم البيانات · مطالبات IP على المعمارية لا على البيانات

متوسط اضطراب مالي / جيوسياسي إقليمي

تنويع النشر (الخليج رئيسي، الشرق الأوسط الأوسع ثانوي · مسار ترخيص IP عالمي · إيرادات مرتبطة بمعالم

متوسط تركّز المخترع

توثيق تقني شامل · تحقّق مستقل من إمكانية إعادة الإنتاج · قابلية نقل IP كاملة

الدعوة

كل طلب يُرسَل بالعربية إلى نموذج لغوي عالمي اليوم يدفع ضريبةً خفيّة.

حين يتصاعد الذكاء الاصطناعي السيادي الإقليمي إلى مقياس متعدد الجيجاواتات ويتجاوز اقتصاد الذكاء الاصطناعي الخليجي 50مليار \$سنوياً، تتحوّل هذه الضريبة إلى واحدة من أكبر هدر النمو في المنظومة العالمية للذكاء الاصطناعي.

هي البنية المُصمّمة لإلغائها، LCA

تجعلها قابلةً للترخيص أو الاستحواذ، IPمحميةً بمطالبات

في الجغرافيا الأشدّ حافزاً لنشرها

النافذة الآن.

بنية السياق السائل

للاستفسار حول الترخيص أو الاستحواذ

ARKANE AI

+966 56 583 3185

أبها، المملكة العربية السعودية